

Mathematik B026a – J8: Bruchterme strukturieren und auf gemeinsamen Nenner bringen

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:56e6abe204042ce071ad8be53e473423ac1c5f60e9ccaa96b94d033bd4cb6996

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Jahrgangsstufe 8	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Bruchterme umformen und Bruchgleichungen lösen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen

Lernziel-ID c420e0be-1e74-4050-834c-d8da7f41095a

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Bruchterme umformen und Bruchgleichungen lösen

Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen

Kürzen (vereinfachen)

Strukturieren (Faktorisieren)

$\frac{2x+6}{x+3} \rightarrow \frac{2(x+3)}{(x+3)} \rightarrow \frac{2\cancel{(x+3)}}{\cancel{(x+3)}} \rightarrow 2$

Gemeinsame Faktoren erkennen Gemeinsame Faktoren kürzen!

NICHT über Summen kürzen!

Bedingung: Nenner $\neq 0$, hier $x \neq -3$

Erweitern (Wert erhalten)

Hauptnenner 6

$\frac{x+1}{2} + \frac{1}{3} \rightarrow \frac{3x+3+2}{6} \rightarrow \frac{3x+5}{6}$

Auf Hauptnenner erweitern Zähler addieren Wert des Bruchs bleibt gleich!

Merke: Erst faktorisieren, dann kürzen. Beim Addieren auf Hauptnenner erweitern.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Struktur von Bruchtermen erkennen, sie auch mithilfe des Distributivgesetzes erweitern oder kürzen und die Verfahren mit Bezügen zu früheren Algebraideen erläutern.

Geltung

BB, BE, BW, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Bruchterme auf einen gemeinsamen Nenner bringen](#)

f7a9a0b4-ec64-468f-8da4-59c5055eac1d

S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Betrag einer Zahl angeben](#) 44cb7494-114e-5b14-b33a-ddee41952d46

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Bruchterme multiplizieren und dividieren](#) 76478e47-5ff9-5de1-b601-5e6e436ad855

[Brüche und Dezimalbrüche ineinander umwandeln](#) ca8b2e67-7d14-5baf-8404-26820fe3d548

[Potenzen mit rationalen Basen und negativen Exponenten deuten und berechnen](#) 26f668a0-6425-5466-9cf7-6295dd189005

[Dichtheit der rationalen Zahlen erläutern](#) ec9f2ed4-c9e6-5fb3-a073-75b53127e55d

[Anteilsachprobleme mit rationalen Zahlen modellieren](#) b41cb496-dad5-596e-9c23-cdcbda3ec2e

[Dezimalzahlen auf der Zahlengeraden, im Stellenwertsystem und als Bruch darstellen](#) 2f565855-bcd6-4da5-bc80-4b72a2d93d50

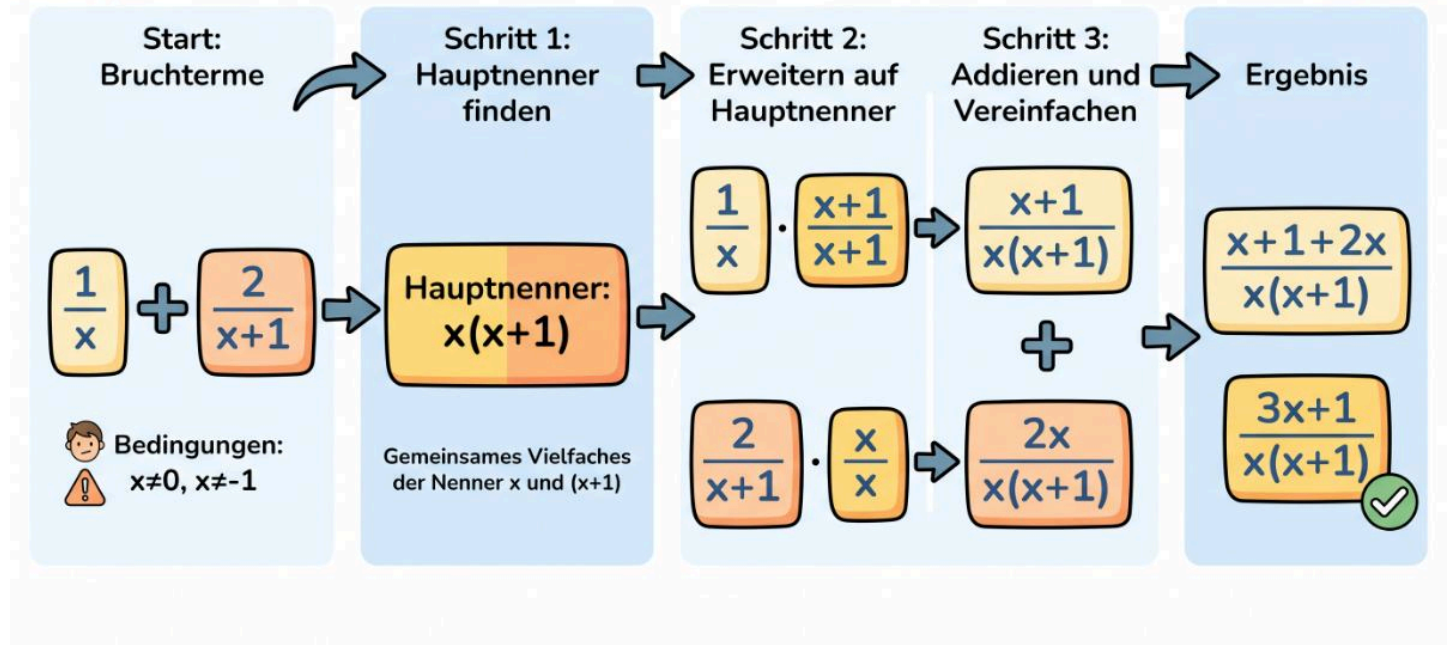
[Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen](#) 2c4830e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2

Bruchterme auf einen gemeinsamen Nenner bringen

Lernziel-ID f7a9a0b4-ec64-468f-8da4-59c5055eac1d

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 8 > Bruchterme umformen und Bruchgleichungen lösen

Bruchterme auf einen gemeinsamen Nenner bringen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bruchterme durch Erweitern und Strukturieren auf einen geeigneten gemeinsamen Nenner bringen und den Hauptnenner begründen.

Geltung

BB, BE, HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Bruchterme strukturieren, erweitern und kürzen](#)

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 8, 6 BE\)](#)

[Bruchterme addieren und subtrahieren](#)

[Bruchgleichungen lösen und als Schnittprobleme deuten](#)

[Formeln mit Brüchen nach Variablen auflösen](#)